# Proiectare Logică

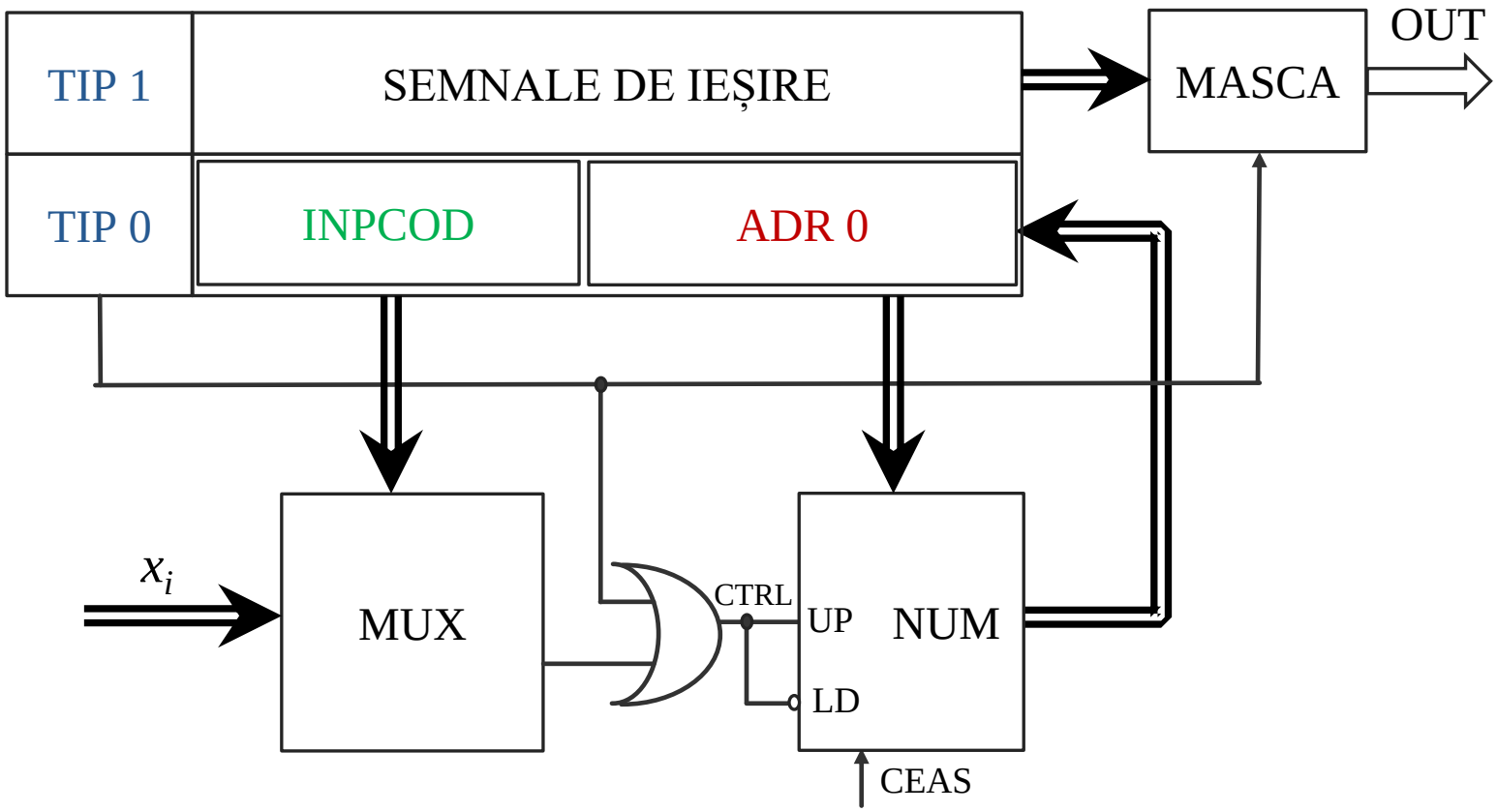
I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@upb.ro
I CC: Anca Morar anca.morar@upb.ro
**I CA & CD: Costin Chiru** costin.chiru@upb.ro

Curs 17: Proiectarea  dispozitivelor de comandă. Exemplu de implementare pentru proiectul în echipă – Curs Aplicativ

# Reminder – Conţinutul minimal al proiectului

- Descrierea funcționării automatului de comandă realizat
- Organigrama automatului (se recomandă ca automatul să aibă 5 variabile de stare)
- Calculul lungimii microinstrucțiunii
- Conținutul memoriei de microprogram
- Schema unității de comandă microprogramată
- Desenul cablajului circuitului proiectat

# Schema unității de comandă microprogramată



# Exemplu

- Automat cu:
  - 20 stări
  - 7 intrări: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$
  - 12 ieșiri: $y_1, y_2, \ldots. y_{12}$

- Piese disponibile:
  - Circuite de memorie 256 x 4 MWS5101
  - Multiplexoare 16:1 54150
  - Numărătoare pe 4 biți SN74193
  - Chip-uri 7408 cu porți AND
  - Chip-uri 7432 cu porți OR
  - Chip-uri 7404 cu porți NOT (Inversor)

# Calculul lungimii microinstrucțiunii (1)

- Automat cu:
  - 20 stări
  - 7 intrări: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$
  - 12 ieșiri: $y_1, y_2, \ldots. y_{12}$

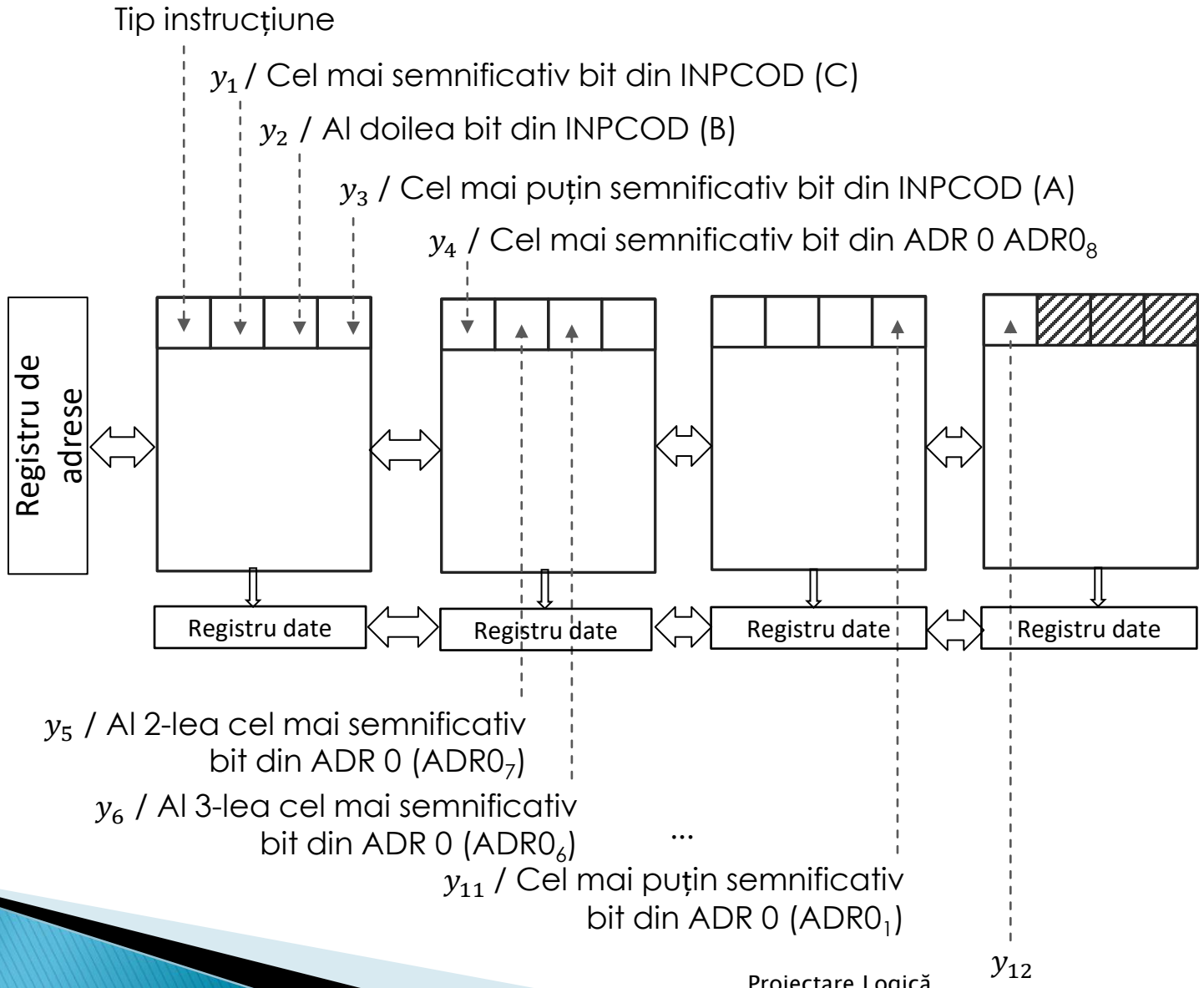
- Dacă nu țin cont de memoria aleasă:
  - μi de tip 1: $1 + n_{out} = 13$
  - μi de tip 0: $1 + n_{ci} + n_{adr} = 1 + 3 + 5 = 9$
  - $L_{\mu i} = \max(13, 9) = 13$

# Calculul lungimii microinstrucțiunii (2)

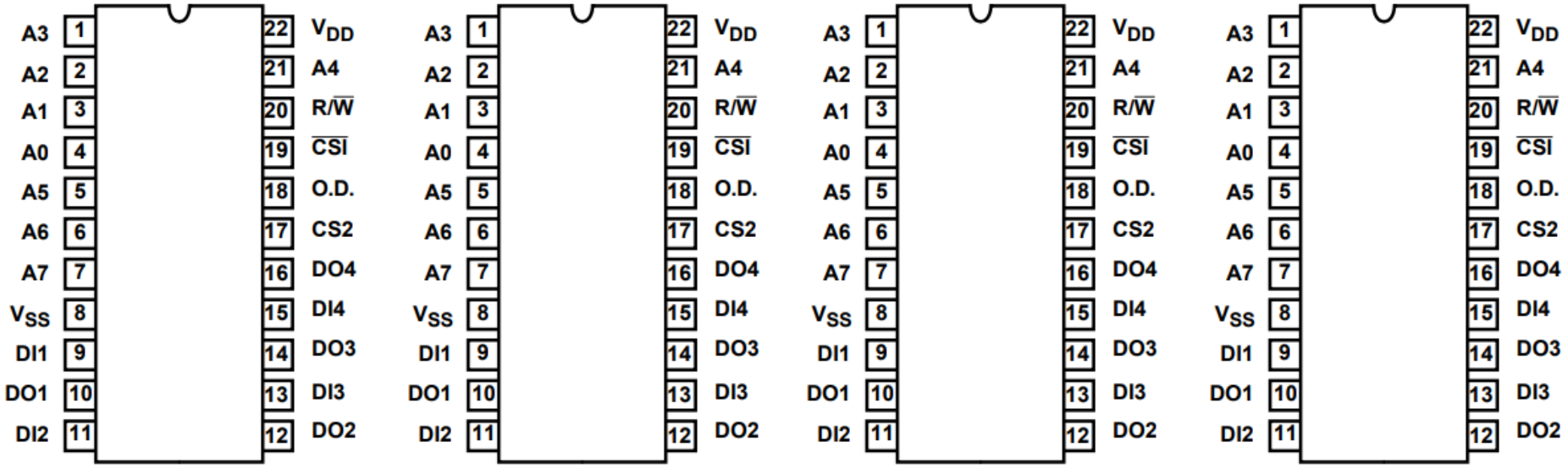
- Automat cu:
  - 20 stări
  - 7 intrări: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$
  - 12 ieșiri: $y_1, y_2, \ldots. y_{12}$

- Dacă țin cont de memoria aleasă: 256 x 4 => pot adresa maxim 256 de stări, cu un RA pe 8 biți => 8 biți pentru stări:
  - μi de tip 1: $1 + n_{out} = 13$
  - μi de tip 0: $1 + n_{ci} + n_{adr} = 1 + 3 + 8 = 12$
  - $L_{\mu i} = \max(13, 12) = 13$ => am nevoie de 4 circuite de memorie

# Circuitele de memorie – teoretic



# Circuitele de memorie – practic: 256 x 4 MWS5101

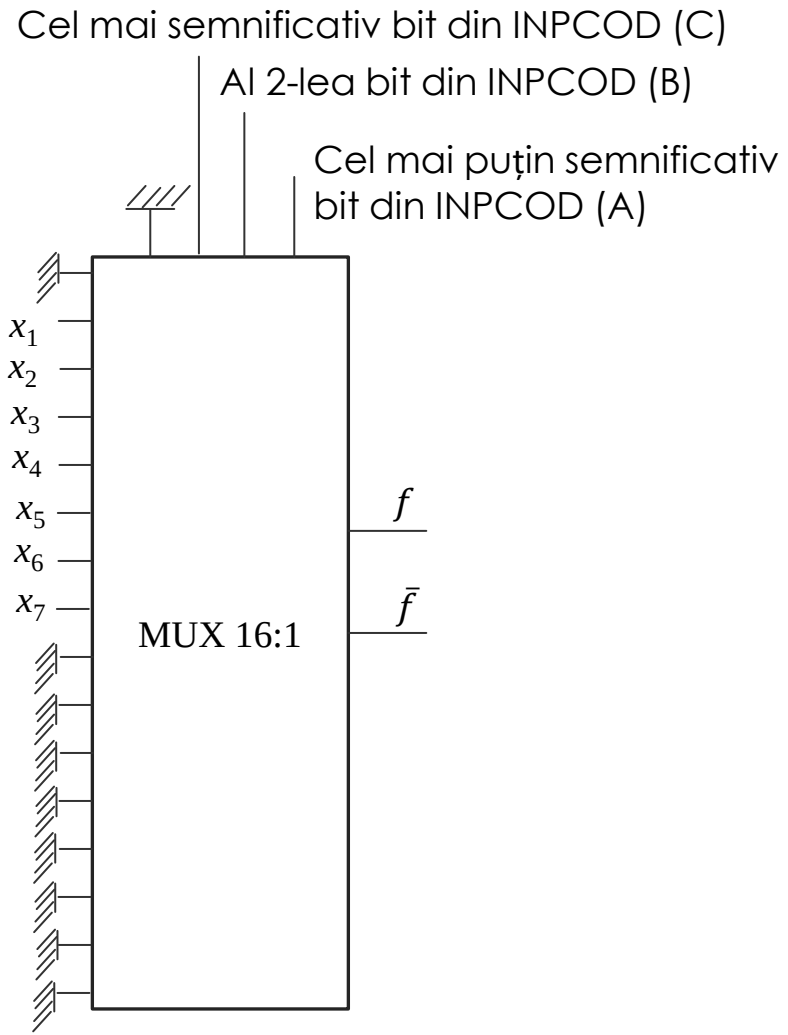



| MODE | INPUTS | | | | OUTPUT |
|---|---|---|---|---|---|
| | CHIP SELECT 1 ($\overline{CS_1}$) | CHIP SELECT 2 ($CS_2$) | OUTPUT DISABLE (OD) | READ/$\overline{WRITE}$ (R/$\overline{W}$) | |
| Read | 0 | 1 | 0 | 1 | Read |

- $A_7$, $A_6$, ... $A_0$ – pinii pentru adresare
- $DO_4$, $DO_3$, $DO_2$, $DO_1$ – pinii pentru date (de ieșire)
- Citire → $!CS_1 = OD = 0$, $CS_2 = R/!W = 1$
- $DI_4 = DI_3 = DI_2 = DI_1 = 0$ – pinii pentru scriere (de intrare)

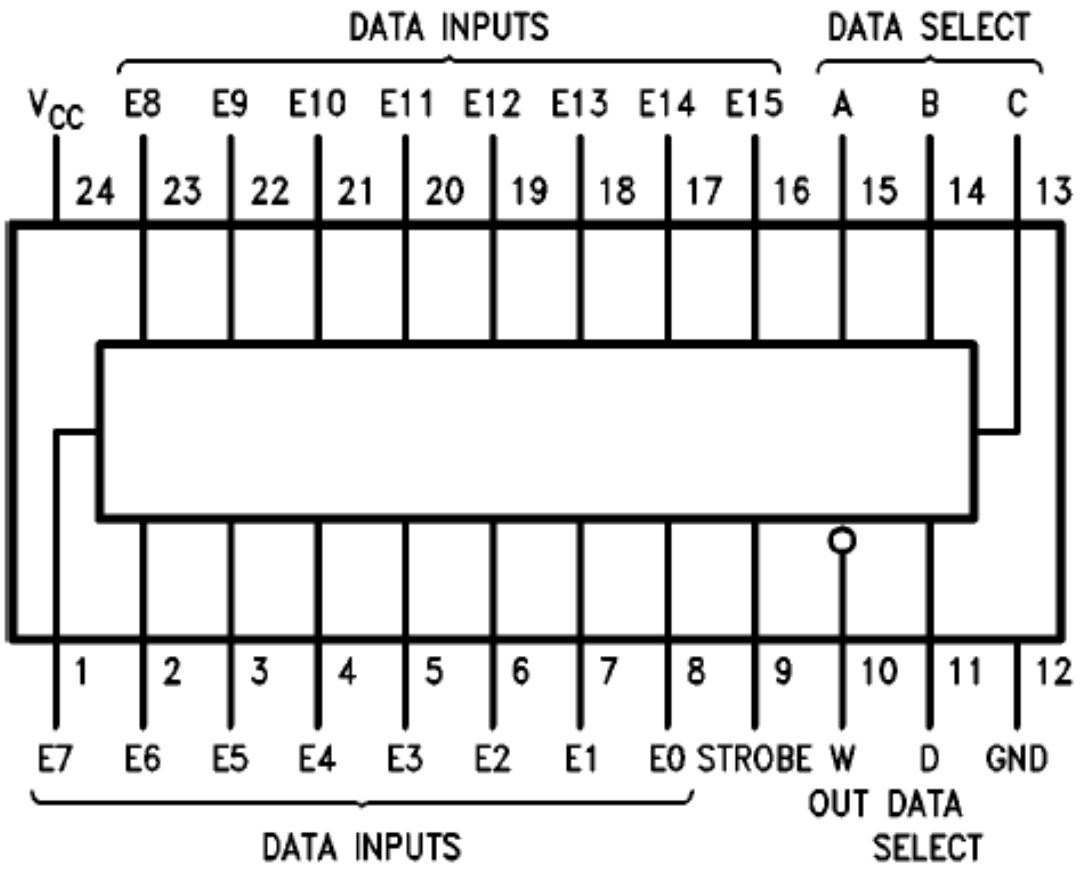
# Multiplexorul 16:1 – teoretic

- Automat cu:
  - 20 stări
  - 7 intrări: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$
  - 12 ieșiri: $y_1, y_2, \ldots, y_{12}$



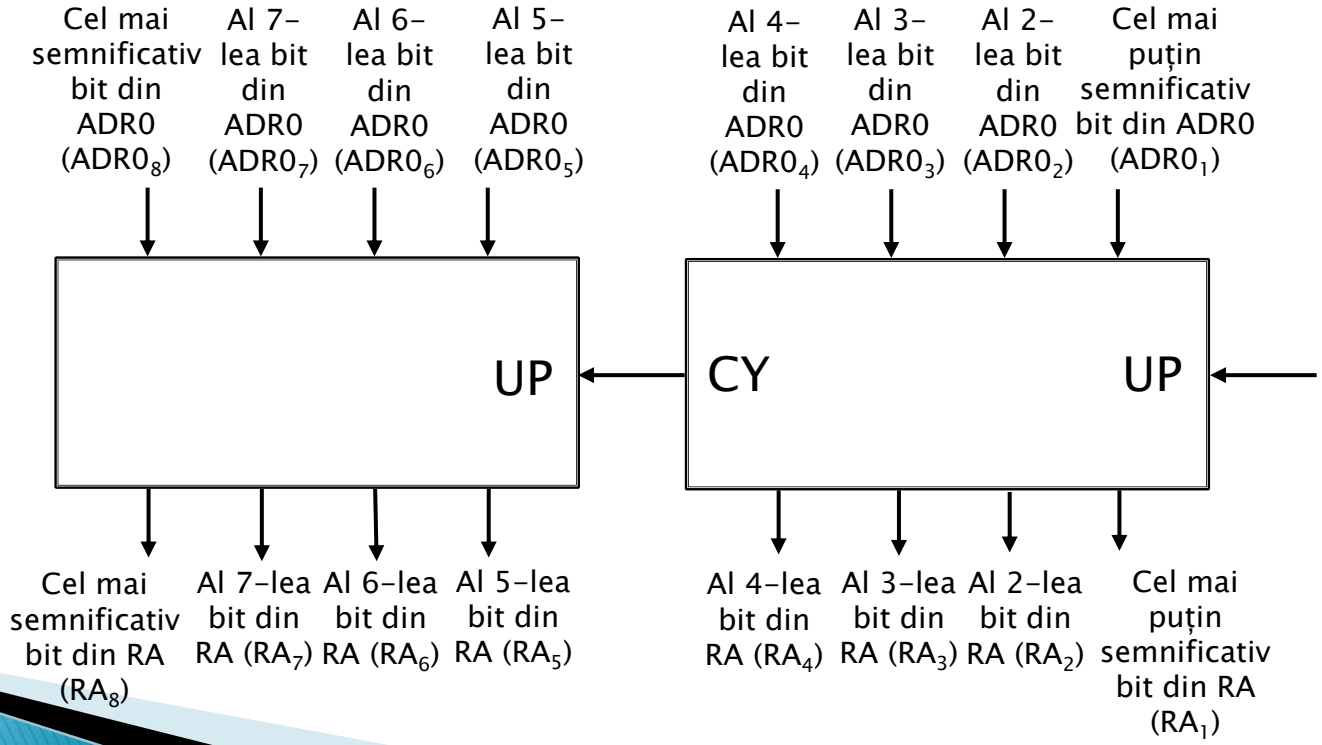
# Multiplexorul 16:1 – practic: 54150

- $E_0$, $E_1$, ... $E_{15}$ – pinii pentru intrări (vom folosi numai 7, restul vor fi conectați la masă)
- D, C, B, A – pinii pentru variabilele de selecție (vom folosi numai 3, cea mai semnificativă se leagă la masă)
- W – pinul pentru ieșirea negată a multiplexorului
- Strobe = 0 (Enable)



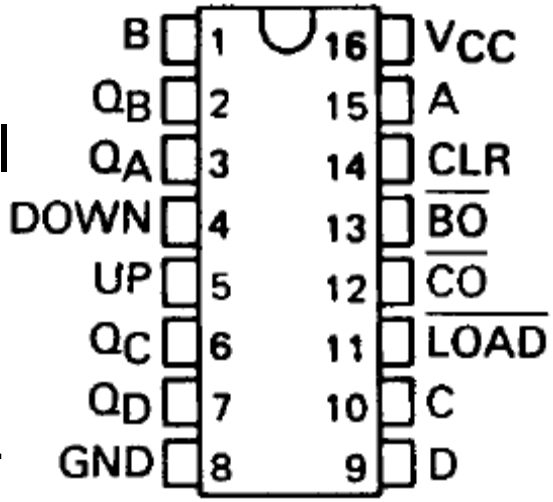
# Registrul de adrese – teoretic

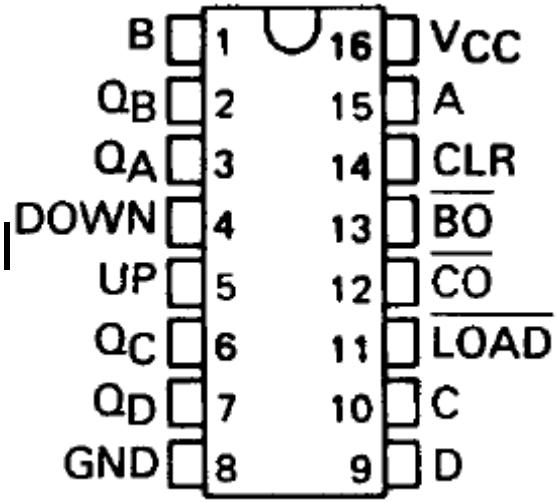
- RA – pe 8 biți
- Realizat printr-un numărător pe 8 biți
- Avem numărător pe 4 biți → am nevoie de 2 numărătoare



# Registrul de adrese – practic: SN74193

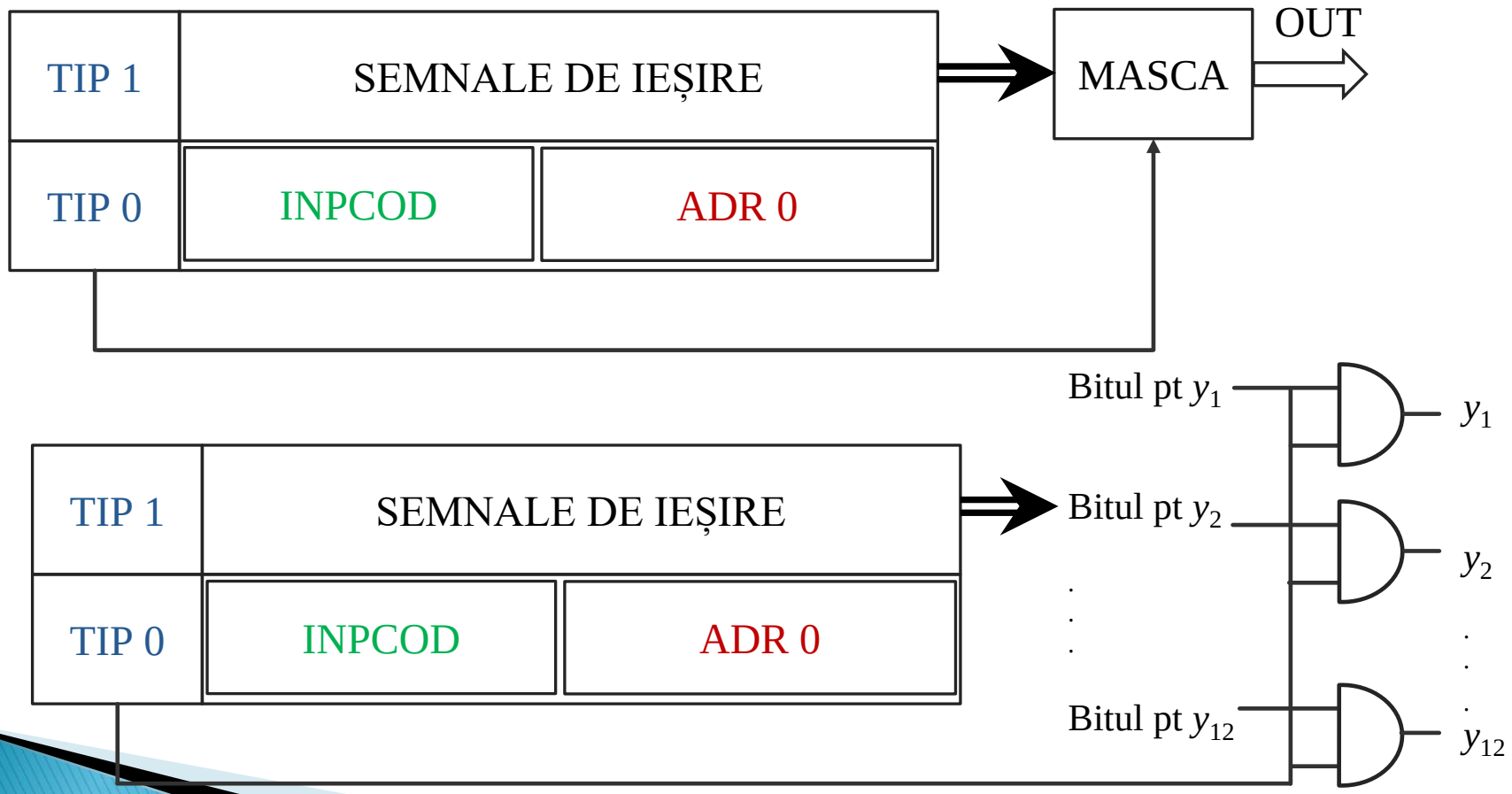
- D, C, B, A – pinii pentru intrare (în cazul în care LOAD este activ)
- $Q_D$, $Q_C$, $Q_B$, $Q_A$ – pinii pentru ieșirea numărătorului
- UP / DOWN – pinii pentru semnalul de ceas pentru numărare în sens crescător / descrescător
- CO / BO – pinii de ieșire pentru carry / barrow pentru numărare în sens crescător / descrescător
- Numărare în sens crescător pe 8 biți: pinul de CO de la primul numărător (cel care numără biții mai puțin semnificativi) e conectat la pinul de UP de la al doilea numărător (cel care numără biții mai semnificativi)



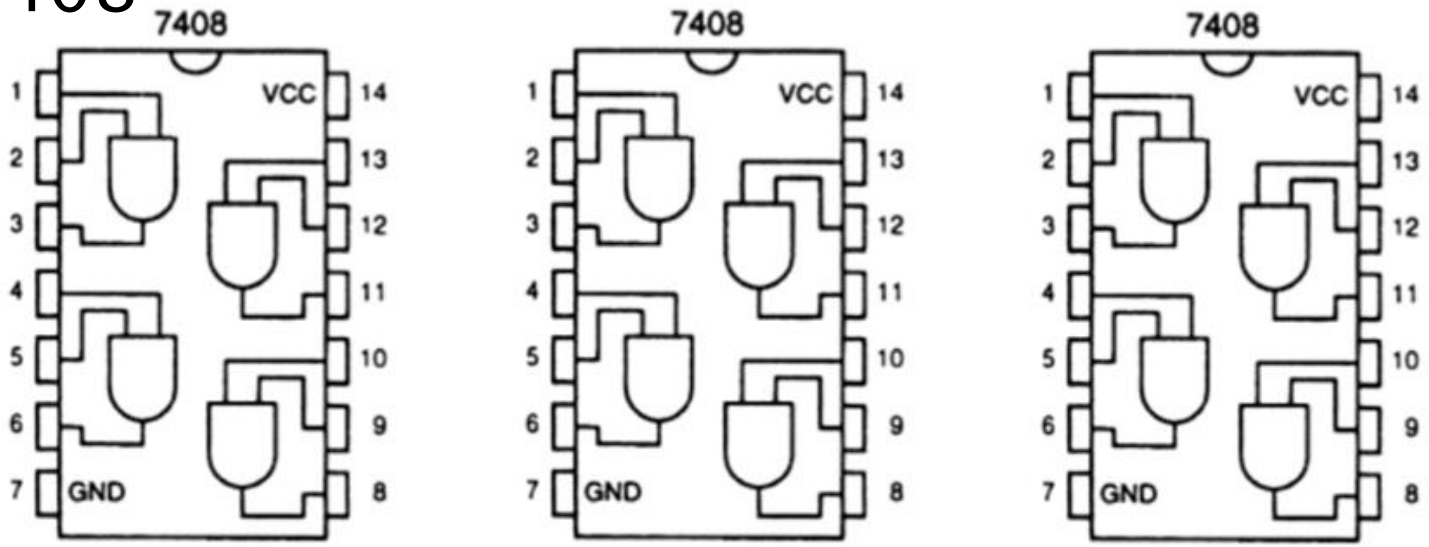
# Masca pentru ieșiri – teoretic

- Tipul instrucțiunii = 1 => se generează ieșiri
- Tipul instrucțiunii = 0 => nu se generează ieșiri



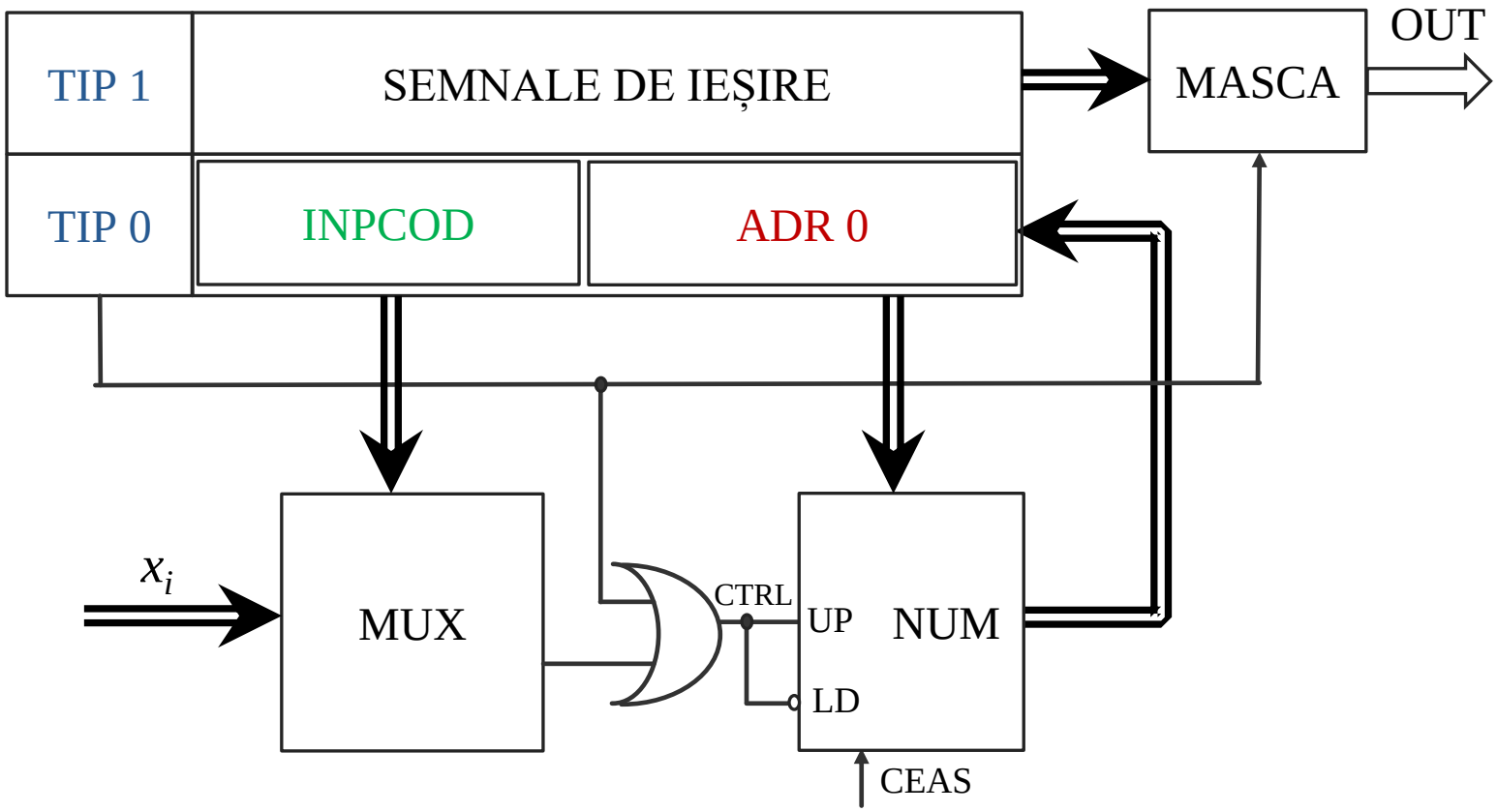
# Masca pentru ieșiri – practic 7408

- 12 porți AND
- Chip-uri cu câte 4 porți AND → 3 chip-uri 7408

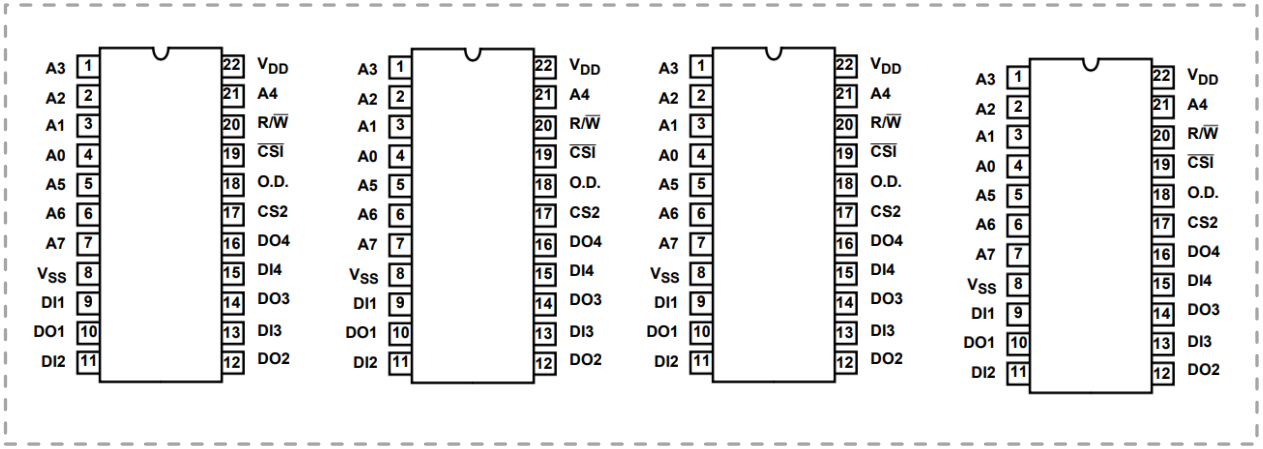



- 1,2 – pini de intrare pentru prima poartă
- 3 – pin de ieșire pentru prima poartă

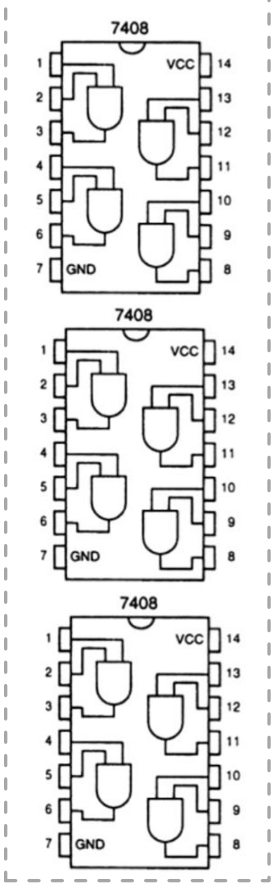
# Schema unității de comandă microprogramată



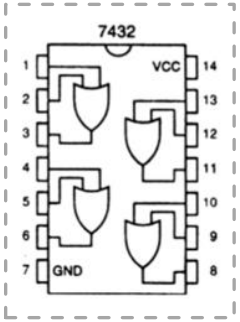
# Circuitele din structura de comandă



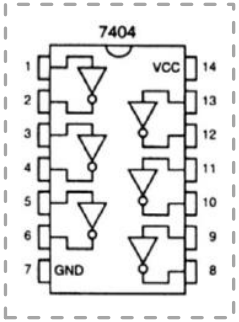

MEMORIA



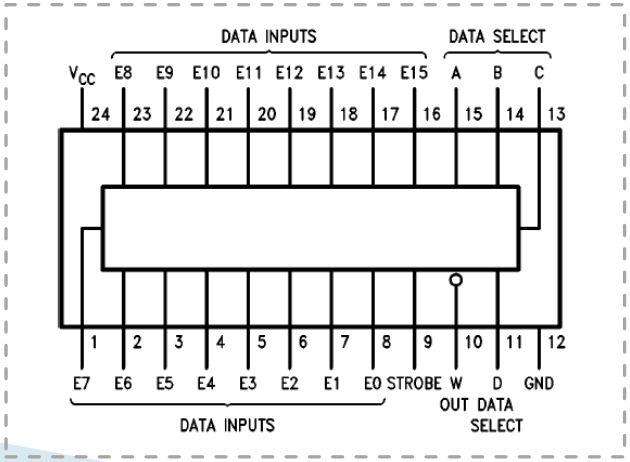

MASCA



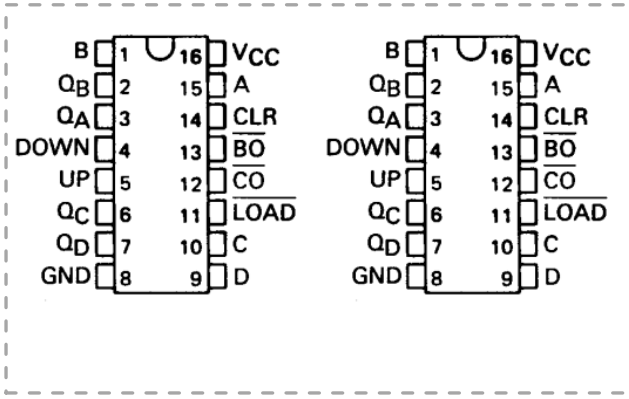

SAU




NOT



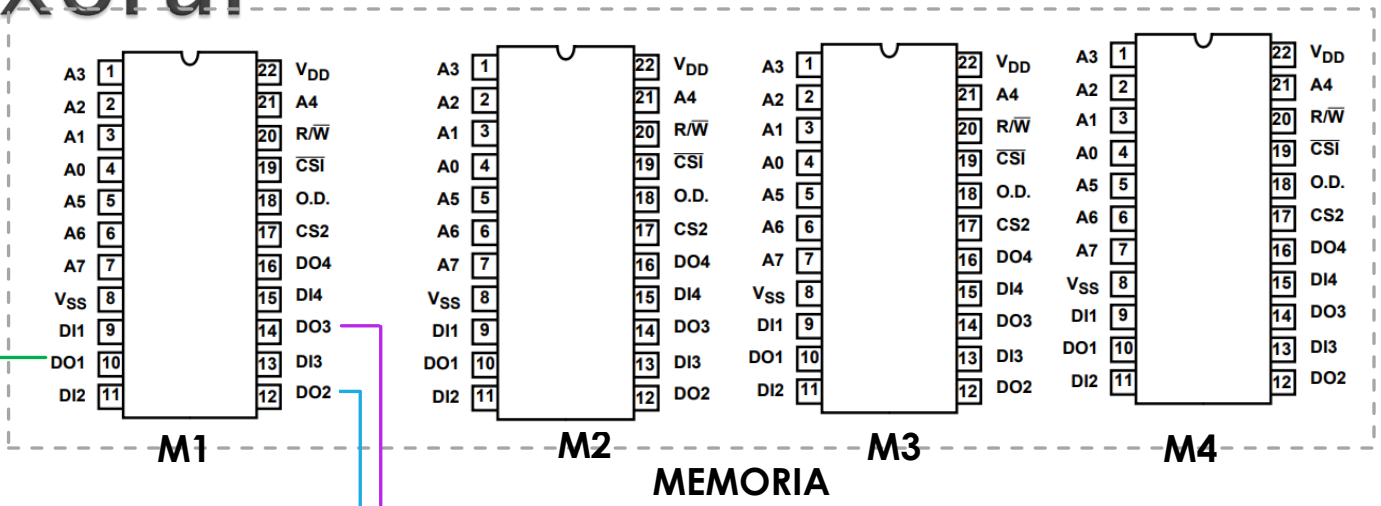

MUX



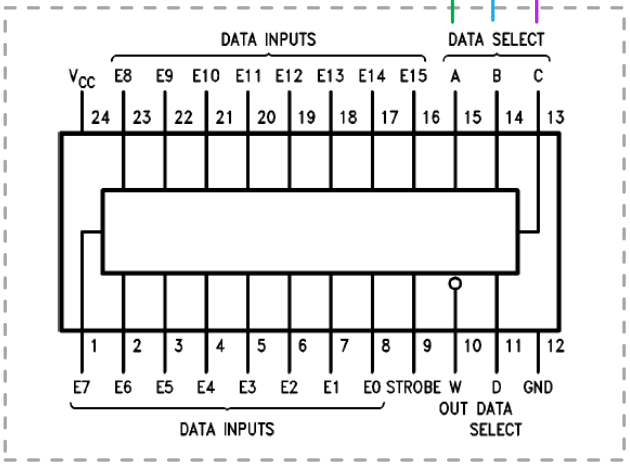

NUMĂRĂTOR

# Conexiunile dintre pini: Memoria și multiplexorul

- M1 – Tip + INPCOD / $y_{1-3}$
- M2 – $ADR0_{8-5}$ / $y_{4-7}$
- M3 – $ADR0_{4-1}$ / $y_{8-11}$
- M4 – $y_{12}$ + XXX

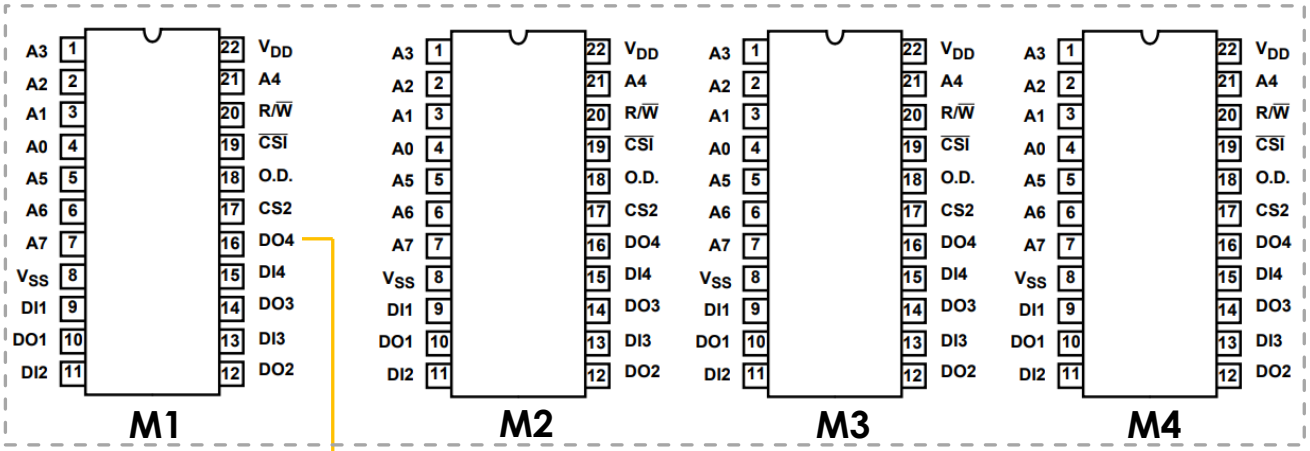


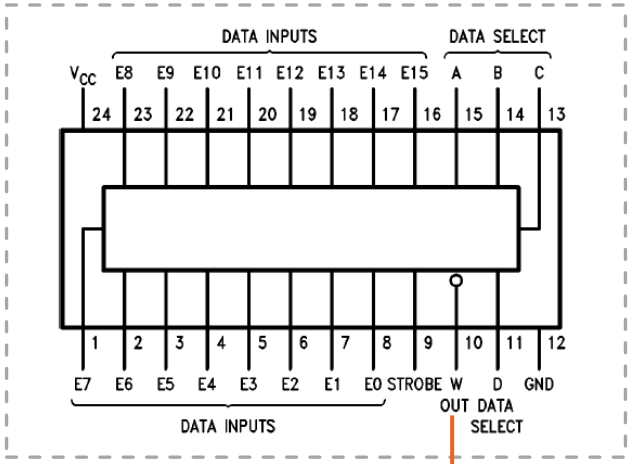

- $DO_3$ (M1) – C (MUX)
- $DO_2$ (M1) – B (MUX)
- $DO_1$ (M1) – A (MUX)
- $E_1$ – $E_7$ (MUX): conectați la intrările $x_1$, .... $x_7$
- D, $E_0$, $E_8$ – $E_{15}$, STROBE, GND (MUX), se conectează la masă

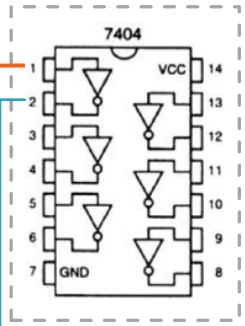


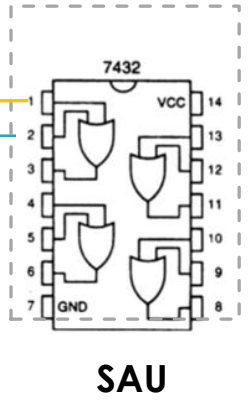
# Conexiunile dintre pini: Memorie, MUX, poarta NOT, poarta SAU

- $DO_4$ (M1) – conectat cu pinul 1 din chip-ul SAU
- W din MUX – conectat cu pinul 1 din chip-ul NOT
- Pinul 2 din chip-ul NOT conectat cu pinul 2 din chip-ul SAU



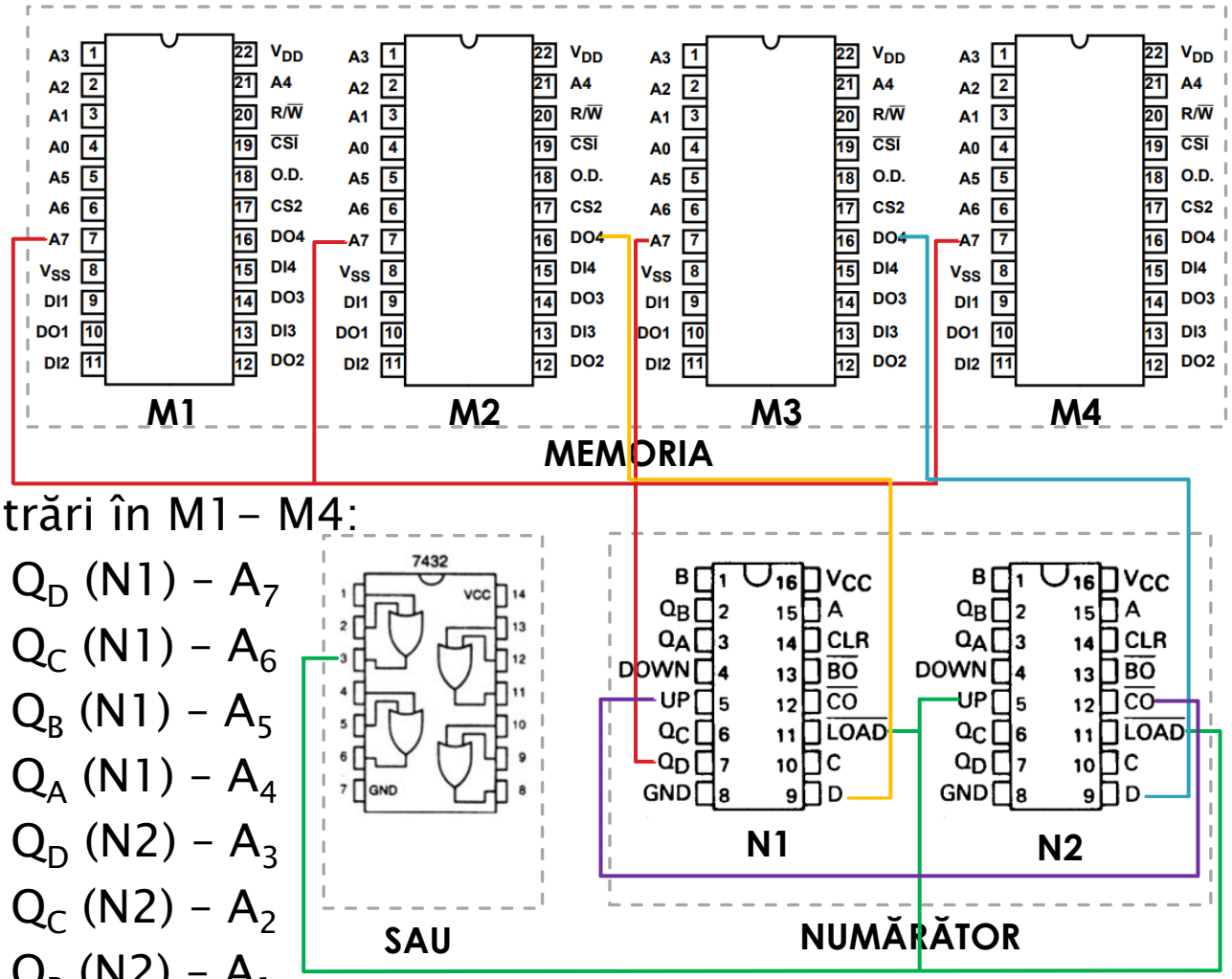



# Conexiunile dintre pini: Memorie, Numărător, poarta SAU

**Intrări în numărător**

- Pinul 3 din chip-ul SAU – conectat cu pinul LOAD (N1-N2) și cu pinul UP (N2)
- CO (N2) – UP (N1)
- $DO_4$(M2) – D (N1)
- $DO_3$(M2) – C (N1)
- $DO_2$(M2) – B (N1)
- $DO_1$(M2) – A (N1)
- $DO_4$(M3) – D (N2)
- $DO_3$(M3) – C (N2)
- $DO_2$(M3) – B (N2)
- $DO_1$(M3) – A (N2)

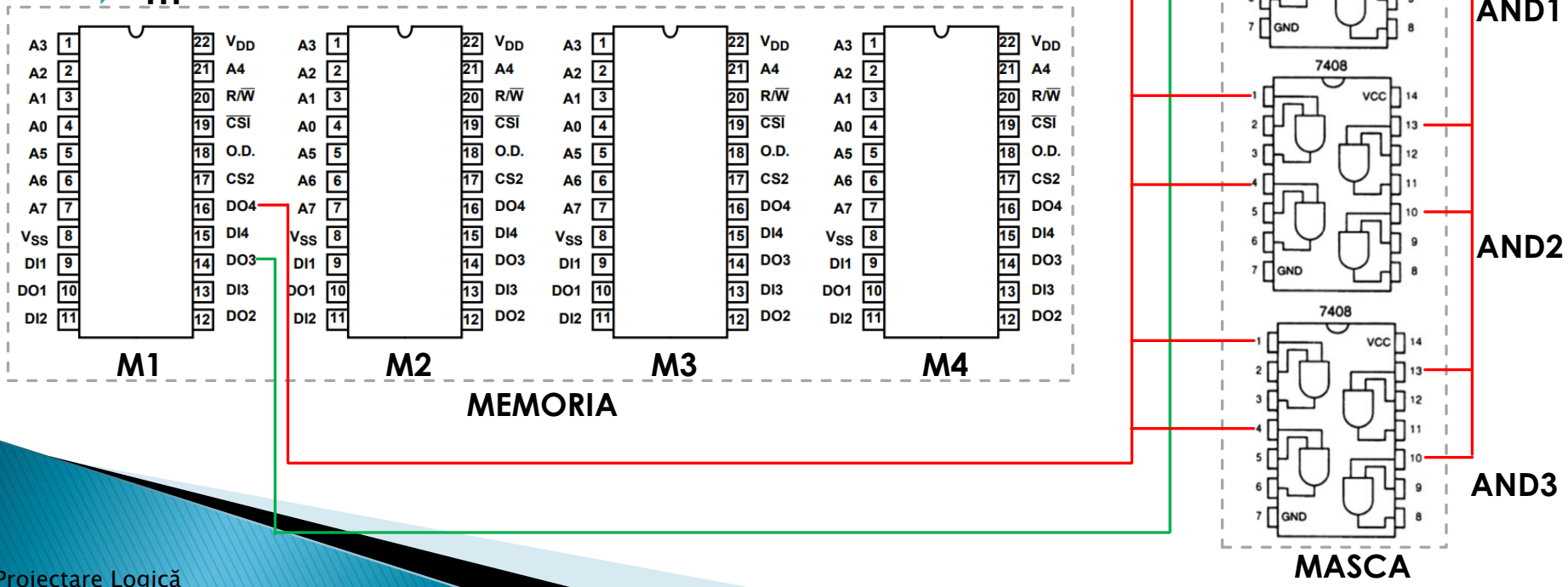



Intrări în M1 – M4:

- $Q_D$ (N1) – $A_7$
- $Q_C$ (N1) – $A_6$
- $Q_B$ (N1) – $A_5$
- $Q_A$ (N1) – $A_4$
- $Q_D$ (N2) – $A_3$
- $Q_C$ (N2) – $A_2$
- $Q_B$ (N2) – $A_1$
- (N2) – $A_0$

# Conexiunile dintre pini: Memoria și masca

- DO4 (M1) se duce în toate porțile AND (pinii 1, 4, 10, 13 de pe fiecare chip)
- DO3 (M1) – pinul 2 (AND1)
- DO2 (M1) – pinul 5 (AND1)
- ...
- Pinul 3 (AND1) – reprezintă ieșirea $y_1$
- Pinul 6 (AND1) – reprezintă ieșirea $y_2$
- ...



# ÎNTREBĂRI?